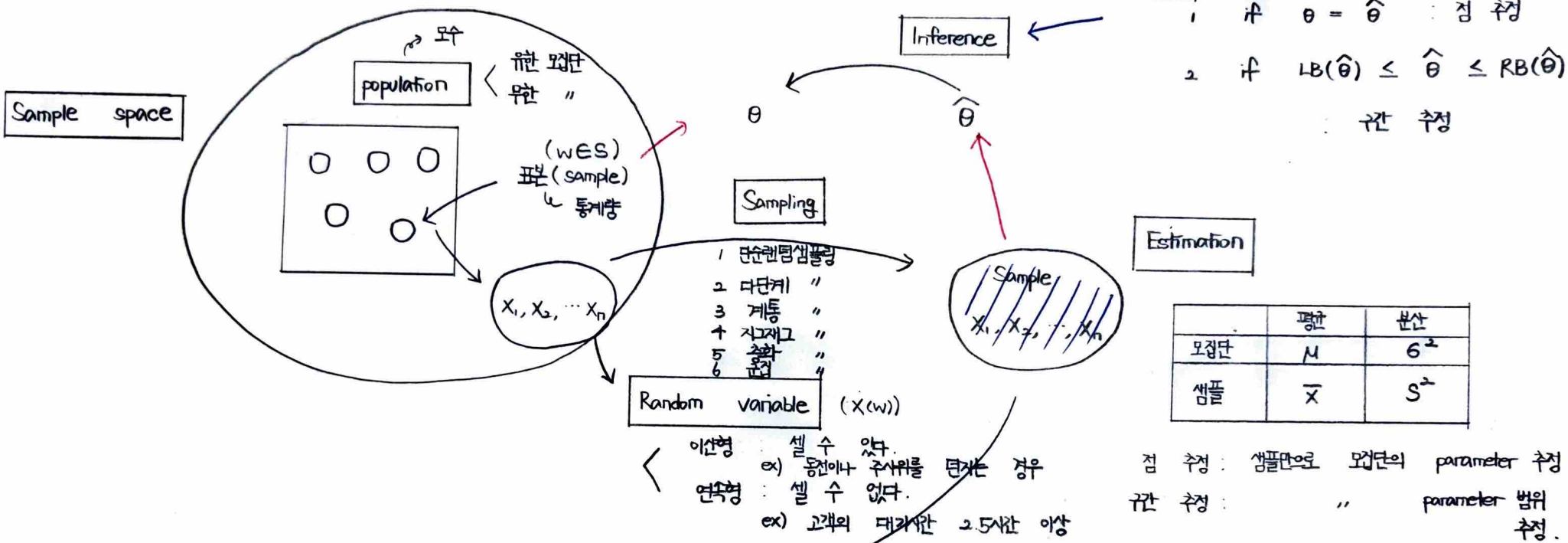
과제 1.

통계학

- 기술통계학 : 자료를 수집하고 정리하여 도표나 표를 만들거나 자료를 요약하여 대표값이나 변동의 크기를 구하는 분야
- 추측통계학 : 자료에 내포되어 있는 정보를 분석하여 불확실한 사실에 대한 추론을 하는 분야

추정
1 if $\theta = \hat{\theta}$: 점 추정
2 if $LB(\hat{\theta}) \le \hat{\theta} \le RB(\hat{\theta})$: 구간 추정



	평균	분산
모집단	μ	σ^2
샘플	$\bar{x}$	S^2

점 추정 : 샘플만으로 모집단의 parameter 추정
구간 추정 : 〃 parameter 범위 추정.

Random variable ($X(w)$)
- 이산형 : 셀 수 있다.
  ex) 동전이나 주사위를 던지는 경우
- 연속형 : 셀 수 없다.
  ex) 고객의 대기시간 2.5시간 이상

Probability distribution $P(X \in A)$

- 확률변수 값(혹은 범위)에 확률값을 대응시키는 관계

① 이산확률분포
1 이산형균등분포
2 베르누이 분포
3 이항 분포
4 초기하 분포
5 포아송 분포

② 연속확률분포
1 연속형균등분포
2 지수 분포
3 정규 분포

probability function

$p = f(\text{discrete or continuous})$

- p.m.f (확률질량함수) / $f(x_j) = P(X = x_j)$, $j = 1, 2, \cdots$
- p.d.f (확률밀도함수) / $P\{a \le X \le b\} = \int_a^b f(x)dx$

〈누적분포함수〉 c.d.f

① 이산확률변수 $F(x_k) = P(X \le x_k) = \sum_{i=1}^{k} P(X = x_i)$

② 연속확률변수 $F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \rightsquigarrow \frac{dF(x)}{dx} = f(x)$

Hypothesis test

H_0 : $\theta = \theta_0$: 귀무 가설 – 기존의 사실
H_1 : $\theta \neq \theta_0$: 대립 가설 – 주장하고 싶은 사실

임고자 하는 것 : 귀무 가설을 기각하여 본인의 주장을 통계적으로 유의함 증명

P-value : H_0가 옳을 확률
ex) P-value : 0.001, $\alpha = 0.05$
신뢰수준 95%에서 이 주장은 영가설 기각, 대립가설 채택